

Corrigé 1 — l'ascenseur à l'arrêt

À l'arrêt, $a = 0$, donc $N = m(g + 0) = mg$:

$$N = 80 \times 9,8 = 784 \text{ N.}$$

La balance affiche le poids normal (soit une masse apparente de 80 kg).

Corrigé 2 — l'ascenseur accélère vers le haut

$a > 0$, donc $N > mg$:

$$N = m(g + a) = 60 \times (10 + 2) = 60 \times 12 = 720 \text{ N.}$$

On se sent plus lourd ($720 > 600$).

Corrigé 3 — l'ascenseur accélère vers le bas

$a < 0$, donc $N < mg$:

$$N = m(g + a) = 60 \times (10 - 2) = 60 \times 8 = 480 \text{ N.}$$

On se sent plus léger ($480 < 600$).

Corrigé 4 — le câble casse

En chute libre, $a = -g$:

$$N = m(g - g) = 50 \times 0 = 0 \text{ N.}$$

La balance affiche 0 : la personne est en **impesanteur**, elle flotte dans la cabine. Son poids réel $mg = 490 \text{ N}$ existe pourtant toujours.

Corrigé 5 — deviner l'état de l'ascenseur

On compare N à $mg = 700 \text{ N}$.

- a) $N = mg$: ascenseur **au repos ou en MRU** ($a = 0$).
- b) $N > mg$: ascenseur qui **accélère vers le haut** ($a > 0$).
- c) $N < mg$: ascenseur qui **accélère vers le bas** ($a < 0$).